

HW 2 – Analisis Sistem Pembayaran E-Wallet

Bagian A — Dokumen Analisis

1. Problem Statement

Sistem pembayaran digital berbasis E-Wallet membutuhkan mekanisme verifikasi dan validasi transaksi yang aman dan andal. Masalah utama yang dihadapi meliputi penanganan verifikasi keamanan PIN (membatasi percobaan hingga maksimal 3 kali untuk mencegah akses ilegal), pemastian ketersediaan saldo agar saldo akun tidak pernah bernilai negatif/minus, serta penegakan limit transaksi harian sebesar Rp2.000.000 untuk mengendalikan tingkat risiko transaksi.

2. Actor

- **Pengguna E-Wallet:** Pihak yang melakukan transaksi pembayaran, memasukkan PIN, dan memiliki akun dengan saldo serta batas transaksi tertentu.
- **Sistem E-Wallet:** Pihak (sistem) yang mengautentikasi PIN, memvalidasi kelayakan saldo dan limit harian, mengupdate sisa saldo, serta menyimpan akumulasi transaksi harian.

3. Input & Output

- **Input:**
 - Data Akun E-Wallet (Nama, PIN, Saldo, Akumulasi Transaksi Hari Ini, Jumlah Percobaan PIN).
 - List Input PIN (`List<int> inputPin`).
 - Nominal Transaksi (`double nominal`).
 - Batas Limit Harian (`double limitHarian = Rp2.000.000`).
- **Output:**
 - Status Pembayaran (`StatusPembayaran: berhasil, pinSalah, akunTerblokir, saldoTidakCukup, limitTercapai`).

- Teks Pesan Deskriptif Hasil Pembayaran.
- Pembaruan data akun (saldo berkurang dan akumulasi transaksi harian bertambah jika transaksi berhasil).

4. Functional Requirement

- **FR-01:** Sistem harus mengautentikasi PIN pengguna dan memblokir akun jika terjadi kegagalan PIN sebanyak 3 kali berturut-turut.
- **FR-02:** Sistem harus mengecek ketersediaan saldo pengguna sebelum memproses transaksi agar saldo tidak minus.
- **FR-03:** Sistem harus mengecek akumulasi batas limit transaksi harian pengguna (maksimal Rp2.000.000).
- **FR-04:** Sistem harus memproses pemotongan saldo dan pencatatan nilai transaksi harian jika seluruh validasi berhasil.
- **FR-05:** Sistem harus menampilkan pesan status hasil transaksi yang jelas kepada pengguna.

5. Business Rules

- **BR-01:** Akun akan terblokir jika terjadi kegagalan memasukkan PIN sebanyak 3 kali (`percobaanPin >= 3`).
- **BR-02:** Saldo tidak boleh bernilai minus/negatif (`nominal <= saldo`).
- **BR-03:** Total nominal transaksi harian (`transaksiHariIni + nominal`) tidak boleh melebihi limit harian sebesar Rp2.000.000 (`limitHarian`).

6. Decomposition

Pemrosesan sistem dibagi menjadi fungsi-fungsi modular sederhana:

- `cekPin()`: Mengelola validasi masukan PIN, perhitungan percobaan PIN, dan status blokir akun.
- `cekSaldo()`: Memeriksa apakah saldo akun mencukupi untuk nominal transaksi.
- `cekLimit()`: Memeriksa apakah total transaksi harian masih berada di bawah limit Rp2.000.000.
- `pembayaran()`: Mengorkestrasi alur utama transaksi pembayaran serta memperbarui data akun.
- `tampilkanHasil()`: Memetakan enum `StatusPembayaran` menjadi pesan tekstual yang mudah dipahami.

7. Pattern Recognition

- **Gatekeeper Pattern (Validasi Bertahap):** Setiap transaksi disaring secara berurutan: Keamanan PIN → Kecukupan Saldo → Batas Limit Harian.
- **Stateful Account Tracking:** Menjaga akumulasi percobaan PIN dan transaksi harian di dalam objek akun.
- **Enum Mapping:** Menggunakan pencocokan pola (`switch`) untuk mengonversi status transaksi menjadi pesan informasi pengguna.

8. Abstraction

- **Enum `StatusPembayaran`:** `berhasil`, `pinSalah`, `akunTerblokir`, `saldoTidakCukup`, `limitTercapai`.
- **Class `EWallet`:**
 - `nama: String` (Nama pemilik)
 - `pin: int` (PIN autentikasi)
 - `saldo: double` (Saldo saat ini)
 - `transaksiHariIni: double` (Akumulasi nominal transaksi hari ini)
 - `percobaanPin: int` (Jumlah akumulasi percobaan PIN salah)

9. Algorithm

Algoritma fungsi utama `pembayaran()`:

1. Terima data `akun`, `inputPin`, `nominal`, dan `limitHarian`.
2. Evaluasi masukan PIN dengan memanggil `cekPin(akun, inputPin)`.
3. Jika status PIN adalah `akunTerblokir`, kembalikan `StatusPembayaran.akunTerblokir`.
4. Jika status PIN adalah `pinSalah`, kembalikan `StatusPembayaran.pinSalah`.
5. Evaluasi saldo dengan memanggil `cekSaldo(akun, nominal)`. Jika `false`, kembalikan `StatusPembayaran.saldoTidakCukup`.
6. Evaluasi limit dengan memanggil `cekLimit(akun, nominal, limitHarian)`. Jika `false`, kembalikan `StatusPembayaran.limitTercapai`.
7. Kurangi `akun.saldo` dengan `nominal`.

8. Tambahkan `akun.transaksiHariIni` dengan `nominal`.
9. Kembalikan `StatusPembayaran.berhasil`.

10. Flowchart (Proses Utama Pembayaran)

[Mulai]

|



[Input: akun, inputPin, nominal, limitHarian]

|



[Jalankan cekPin()]

|

|—— Status = akunTerblokir? —▶ (Ya) —▶ [Return: akunTerblokir]

|

|—— Status = pinSalah? —————▶ (Ya) —▶ [Return: pinSalah]

|

▼ (PIN Valid)

[Jalankan cekSaldo()]

|

|—— Saldo Cukup? ($\text{nominal} \leq \text{saldo}$) —▶ (Tidak) —▶ [Return: saldoTidakCukup]

|

▼ (Saldo Cukup)

[Jalankan cekLimit()]

|

|—— Limit Cukup? ($\text{transaksiHarilni} + \text{nominal} \leq \text{limitHarian}$) —▶ (Tidak)
—▶ [Return: limitTercapai]

|

▼ (Limit Aman)

[Update Akun: saldo -= nominal, transaksiHarilni += nominal]

|

▼

[Return: berhasil]

|

▼

[Selesai]

11. Pseudocode

ENUM StatusPembayaran

berhasil, pinSalah, akunTerblokir, saldoTidakCukup, limitTercapai

END ENUM

CLASS EWallet

ATTRIBUTES:

nama: STRING

pin: INTEGER

saldo: DOUBLE

transaksiHarini: DOUBLE

percobaanPin: INTEGER

END CLASS

FUNCTION cekPin(akun: EWallet, inputPin: LIST OF INTEGER) →
StatusPembayaran

IF akun.percobaanPin >= 3 THEN

 RETURN StatusPembayaran.akunTerblokir

END IF

FOR EACH pinInput IN inputPin DO

 IF pinInput == akun.pin THEN

 akun.percobaanPin = 0

 RETURN StatusPembayaran.berhasil

 END IF

 akun.percobaanPin = akun.percobaanPin + 1

 IF akun.percobaanPin >= 3 THEN

 RETURN StatusPembayaran.akunTerblokir

 END IF

END FOR

RETURN StatusPembayaran.pinSalah

END FUNCTION

FUNCTION cekSaldo(akun: EWallet, nominal: DOUBLE) → BOOLEAN

RETURN nominal <= akun.saldo

END FUNCTION

FUNCTION cekLimit(akun: EWallet, nominal: DOUBLE, limitHarian: DOUBLE) →
BOOLEAN

RETURN (akun.transaksiHarilni + nominal) <= limitHarian

END FUNCTION

FUNCTION pembayaran(akun: EWallet, inputPin: LIST OF INTEGER, nominal:
DOUBLE, limitHarian: DOUBLE) → StatusPembayaran

SET statusPin = cekPin(akun, inputPin)

IF statusPin == StatusPembayaran.akunTerblokir THEN

RETURN StatusPembayaran.akunTerblokir

ELSE IF statusPin == StatusPembayaran.pinSalah THEN

RETURN StatusPembayaran.pinSalah

END IF

IF NOT cekSaldo(akun, nominal) THEN

RETURN StatusPembayaran.saldoTidakCukup

END IF

IF NOT cekLimit(akun, nominal, limitHarian) THEN

RETURN StatusPembayaran.limitTercapai

END IF

akun.saldo = akun.saldo - nominal

akun.transaksiHarilni = akun.transaksiHarilni + nominal

RETURN StatusPembayaran.berhasil

END FUNCTION

Bagian C — Tabel Traceability

Kode Business Rule	Deskripsi Business Rule	Function yang Mengimplementasikan	Skenario Uji	Expected Output
BR-01 ▾	Akun terblokir jika PIN salah 3 kali	cekPin(), pembaya... ▾	Skenario 4	Gagal: PIN salah 3 kal... ▾
BR-01 ▾	Transaksi berhasil jika PIN benar pada percobaan ke-3	cekPin(), pembaya... ▾	Skenario 5	Pembayaran berhasil ▾
BR-02 ▾	Saldo tidak boleh minus (nominal <= saldo)	cekSaldo(), pemba... ▾	Skenario 2	Gagal: saldo tidak me... ▾
BR-03 ▾	Total transaksi harian ≤ Rp2.000.000	cekLimit(), pemba... ▾	Skenario 3	Gagal: melebihi limit t... ▾
- ▾	Transaksi normal diproses jika seluruh validasi terpenuhi	pembayaran() ▾	Skenario 1	Pembayaran berhasil ▾